

第18讲: 曲线积分

作业: P149. 1, 3, 4, 5

1. 第一型曲线积分.

①. 设 $AB \subset \mathbb{R}^3$ 可求长曲线段. 物质分布不均匀. $\forall (x, y, z) \in AB$. $\rho(x, y, z)$ 线密度.

求 AB 质量.



$$\forall T = \{M_1, M_2, \dots, M_{n-1}\}. \quad M_0 = A. \quad M_n = B.$$

$$\forall (\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \widehat{M_{i-1}M_i} \quad \|T\| = \max \{ \Delta s_i \mid i=1, 2, \dots, n \},$$

Δs_i — $M_{i-1}M_i$ 弧长.

$$M = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta s_i$$

定义1. 设 $L \subset \mathbb{R}^3$ 可求长曲线段. $f(x, y, z)$ 定义在 L 上. 任意分割 L .

$$T = \{ \Delta L_1, \Delta L_2, \dots, \Delta L_n \}. \quad \Delta s_i \text{ 表示 } \Delta L_i \text{ 弧长.}$$

$$\forall (\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta L_i, \quad \|T\| = \max \{ \Delta s_i \mid i=1, 2, \dots, n \}.$$

$$\text{若 } \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i \text{ 存在.}$$

且与划分方式 T 无关. 与点取法无关. 则 $f(x, y, z)$ 在 L 上可积. 记号 $\int_L f(x, y, z) ds$

$$\text{简记为 } \int_L f ds$$

 L : 积分曲线.

第二型曲线积分 — 关于弧长曲线积分.

$$\int_{AB} f(x, y, z) ds = \int_{BA} f(x, y, z) ds$$

2. 性质.

① 线性: 设 $f(x, y, z), g(x, y, z)$ 在 L 上可积. 则 $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\alpha f + \beta g \text{ 在 } L \text{ 上可积, 且 } \int_L (\alpha f + \beta g) ds = \alpha \int_L f ds + \beta \int_L g ds$$

② 关于积分曲线可加性.

若 L 由可求长曲线段 $L_1, L_2, \dots, L_n$ 首尾相接而成. 且 $\int_{L_i} f(x, y, z) ds$ 存在.

$$\text{则 } \int_L f(x, y, z) ds = \sum_{i=1}^n \int_{L_i} f(x, y, z) ds.$$

③ 积分不等式. 设 $f(x, y, z), g(x, y, z)$ 在 L 上可积. 且 $\forall (x, y, z) \in L, f(x, y, z) \leq g(x, y, z)$.

$$\text{则 } \int_L f(x, y, z) ds \leq \int_L g(x, y, z) ds.$$

④ 可积必绝对可积.

设 $f(x, y, z)$ 在 L 上可积. 则 $|f(x, y, z)|$ 在 L 上可积. 且

$$\left| \int_L f(x, y, z) ds \right| \leq \int_L |f(x, y, z)| ds.$$

⑤ 对称性.

设 $L = L_1 \cup L_2$. L_1 与 L_2 关于 xOy 平面对称.

⑤ 对称性.

设 $L = L_1 \cup L_2$. L_1 与 L_2 关于 xy 平面对称.

1° 若 $f(x, y, -z) = -f(x, y, z)$. 则 $\int_L f(x, y, z) ds = 0$.

$$\begin{aligned} & \int_{L_1} f(x, y, z) ds + \int_{L_2} f(x, y, z) ds \\ &= \int_{L_1} f(x, y, z) ds + \int_{L_2} -f(x, y, z) ds = 0 \end{aligned}$$

2° $f(x, y, -z) = f(x, y, z)$. 则 $\int_L f(x, y, z) ds = 2 \int_{L_1} f(x, y, z) ds$

⑥ 轮换对称性.

若 L 关于 x, y, z 具有轮换对称性, 则

$$\begin{aligned} \int_L f(x, y, z) ds &= \int_L f(y, z, x) ds = \int_L f(z, x, y) ds \\ &= \frac{1}{3} \int_L (f(x, y, z) + f(y, z, x) + f(z, x, y)) ds \end{aligned}$$

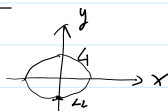
例1. 求 $\int_L xy ds$. $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$

$$\begin{aligned} \text{解: } \int_L xy ds &= \int_L yz ds = \int_L zx ds = \frac{1}{3} \int_L (xy + yz + zx) ds \\ &= \frac{1}{6} \int_L [(x+y+z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)] ds \\ &= -\frac{1}{6} \int_L R^2 ds = -\frac{1}{3} \pi R^3. \end{aligned}$$

例2. 求 $\int_L (x^2 + e^{x \sin y}) ds$.

$L: x^2 + y^2 = a^2$.

$$\begin{aligned} & \int_L x^2 ds + \int_L e^{x \sin y} ds \\ &= \frac{1}{2} \int_L (x^2 + y^2) ds = \frac{a^2}{2} \cdot 2\pi a = \pi a^3. \end{aligned}$$



3. 计算.

定理1. 设光滑曲线段 $L: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad t \in [a, b]$.

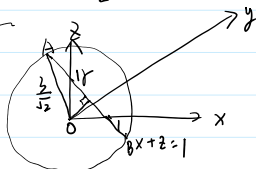
若 $f(x, y, z) \in C(L)$, 则 $f(x, y, z)$ 在 L 上可积, 且

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt$$

注: 定积分下限小于上限

例13. 求 $I = \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds$. $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = \frac{9}{2} \\ x + z = 1 \end{cases}$

$$\text{解: } I = \frac{9}{2} \int_L ds = \frac{9}{2} \cdot 2\pi r = 18\pi.$$



$(0, 0, 0)$

$x+z=1$

$d = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$r = \sqrt{\frac{9}{2} - \frac{1}{2}} = 2.$$

解法: $x^2 + y^2 + (1-x)^2 = \frac{9}{2}$

$$2x^2 + y^2 - 2x = \frac{7}{2}$$

$$x^2 - x + \frac{y^2}{2} = \frac{7}{4}$$

$$(x - \frac{1}{2})^2 + \frac{y^2}{2} = 2$$

$$L: \begin{cases} x = \frac{1}{2} + \sqrt{2} \cos \theta \\ y = 2 \sin \theta \\ z = \frac{1}{2} - \sqrt{2} \cos \theta \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

$$\therefore I = \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds = \frac{9}{2} \int_L ds = \frac{9}{2} \int_0^{2\pi} \sqrt{x'(\theta)^2 + y'(\theta)^2 + z'(\theta)^2} d\theta = 18\pi.$$

例14. 计算 $I = \int_L (x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}}) ds$. $L: x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} \quad (a > 0)$

||

$$4 \int_{\frac{1}{4}L} (x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}}) ds.$$

$$L: x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}, \quad x > 0, y > 0.$$

||

$$4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{\frac{2}{3}} (\cos^{\frac{2}{3}} \theta + \sin^{\frac{2}{3}} \theta) \sqrt{x'(\theta)^2 + y'(\theta)^2} d\theta$$

$$\begin{cases} x = a \cos^3 \theta \\ y = a \sin^3 \theta \end{cases} \quad \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

||

$$6 \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{\frac{2}{3}} (\cos^{\frac{2}{3}} \theta + \sin^{\frac{2}{3}} \theta) \sin 2\theta d\theta$$

$$x'(\theta)^2 + y'(\theta)^2$$

$$= 9a^2 \cos^4 \theta \sin^2 \theta + 9a^2 \sin^4 \theta \cos^2 \theta$$

$$= 9a^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta = \frac{9}{4} a^2 \sin^2 2\theta.$$

||

$$6a^{\frac{2}{3}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\theta) \sin 2\theta d\theta$$

$$\frac{3}{2} a \sin 2\theta$$

||

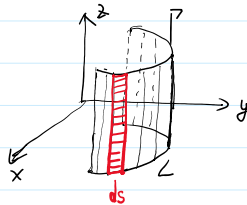
$$4a^{\frac{2}{3}}$$

4. 柱面侧面积.

L : xy 平面光滑曲线段.

Γ : 空间连续曲线段: $z = f(x, y), (x, y) \in L$.

Σ : Γ 按编号 xy 平面上时所生成曲线平行于 z 轴的柱面. 求 Σ 面积.

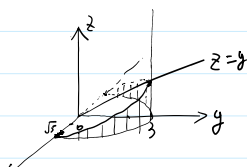


$$dS = |f_{xx,yy}| ds$$

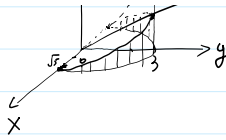
$$S = \int_L |f_{xx,yy}| ds \quad \text{--- 面积.}$$

例15. 求 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{9} = 1$ 位于 xy 平面上方且 $z=y$ 平面下方部分面积.

解:



$$L: \frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{9} = 1, \quad y > 0.$$



$$S = \int_L z \, ds = 2 \int_{L_1} z \, ds$$

$$= 2 \int_{L_1} y \, ds$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3 \sin \theta \sqrt{5+4\cos \theta} \, d\theta$$

$$= 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{5+4\cos \theta} \, d2\cos \theta$$

$$\underline{\underline{2\cos \theta = t}} \quad 3 \int_0^2 \sqrt{5+t^2} \, dt$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{5+t^2}} \, dt = \int \frac{1}{\sqrt{1+\frac{t^2}{5}}} \, d\frac{t}{\sqrt{5}} \stackrel{\frac{t}{\sqrt{5}} = \tan \theta}{=} \int \frac{1}{\cos \theta} \, d\theta$$

$$= \ln |\tan \theta + \sec \theta| + C$$

= 第II型曲线积分.

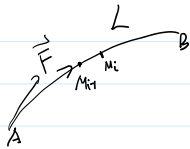
1. 设质点受变力 $\vec{F} = (P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z))$ 作用下, 由点A沿曲线L运动至B.

求力 $\vec{F}$ 对质点所做功.



$\vec{AB}$

$$W = \|\vec{F}\| \cos \theta \|\vec{AB}\| = \vec{F} \cdot \vec{AB}$$



$$T = \{M_1, M_2, \dots, M_{n-1}\}$$

$$\widehat{M_{i-1}M_i} \text{ 长度 } \Delta s_i$$

$$\|T\| = \max \{ \Delta s_i \mid i=1, 2, \dots, n \}$$

$$\forall (\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \widehat{M_{i-1}M_i} \approx \overline{M_{i-1}M_i}$$

$$W = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \vec{F}(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \overrightarrow{M_{i-1}M_i}$$

$$M_i(x_i, y_i, z_i)$$

$$\overrightarrow{M_{i-1}M_i} = \begin{pmatrix} x_i - x_{i-1} & y_i - y_{i-1} & z_i - z_{i-1} \\ \parallel & \parallel & \parallel \\ \Delta x_i & \Delta y_i & \Delta z_i \end{pmatrix}$$

$$= \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta y_i + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta z_i$$

定义2. 设 $L(A,B)$ 是可求长有向曲线段. $\vec{F}(x,y,z) = (P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z))$ 定义在 $L(A,B)$.

在 $L(A,B)$ 上从点A出发. 依次插入 $n-1$ 分点 $M_1, M_2, \dots, M_{n-1}$, $M_0 = A$, $M_n = B$.

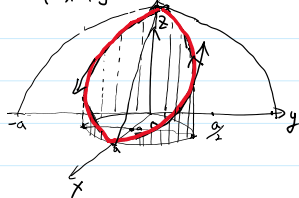
划分 T , 设 $M_i(x_i, y_i, z_i)$. $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $\Delta y_i = y_i - y_{i-1}$, $\Delta z_i = z_i - z_{i-1}$.

$$\int_{L(A,B)} P dx + Q dy + R dz = \int_a^B [P(x(t), y(t), z(t)) x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t)) y'(t) + R(x(t), y(t), z(t)) z'(t)] dt.$$

注：定积，台下方对应积，台曲线 $L(A,B)$ 的起止点。

例1. 计算 $I = \int_{L^+} y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz$.

$$L^+ = \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x^2 + y^2 = ax \end{cases} \quad (z \geq 0, a > 0) : \text{从 } z \text{ 轴正向向原点看逆时针方向}$$



$$(x - \frac{a}{2})^2 + y^2 = \frac{a^2}{4}$$

$$I = \underbrace{\int_{L^+} y^2 dx}_{\parallel \int_a^b y^2 \cos \alpha ds} + \underbrace{\int_{L^+} z^2 dy}_{\parallel \int_a^b x^2 \cos \alpha ds} + \underbrace{\int_{L^+} x^2 dz}_{\parallel \int_a^b z^2 dy} = \int_{L^+} z^2 dy$$